



Tecnológico de Monterrey

Lab 25 Transacciones

Axel Orlando Arenas Vergara - A01278654

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Alejandro Fernández Vilchis

¿Qué es una transacción?

Una transacción es un conjunto de operaciones que se ejecutan como una sola unidad de trabajo.

La idea es que:

- O se ejecutan todas las operaciones correctamente.
- O no se ejecuta ninguna.

Ejemplo:

Transferencia bancaria.

1. Se descuenta dinero de una cuenta.
2. Se agrega dinero a otra cuenta.

Si falla el segundo paso, el primero también debe deshacerse.

Propiedades ACID

A – Atomicidad

Una transacción debe ejecutarse completamente o no ejecutarse.

C – Coherencia

La base de datos debe mantenerse en un estado válido antes y después de la transacción.

I – Aislamiento

Las transacciones que ocurren al mismo tiempo no deben interferir entre sí.

D – Durabilidad

Una vez confirmada la transacción, los cambios permanecen guardados aunque ocurra una falla del sistema.

Responsabilidad del programador

- Definir cuándo inicia una transacción.
- Definir cuándo termina una transacción.
- Asegurar que los datos permanezcan consistentes.

Responsabilidad del DBMS

- Bloqueo.
- Registros (logs).
- Administración de transacciones.

Resultado de una transacción

Si todo sale bien:

COMMIT;

Si ocurre un error:

ROLLBACK;

Tipos de transacciones

1. Confirmación automática (Autocommit).
2. Transacciones explícitas.
3. Transacciones implícitas.

Comandos importantes

BEGIN TRANSACTION;

COMMIT;

ROLLBACK;

Nota:

La parte práctica de este laboratorio se realizó y validó durante la clase. Estos apuntes fueron elaborados como material de apoyo para recordar los conceptos principales y comprender mejor el uso de transacciones en bases de datos.